

重要概念：

一、固体结构

1. 原子间的结合方式和结合力的大小称为结合键。
2. 晶体的基本特征是质点（原子、分子、离子或原子团）在三维空间呈有规则、周期性重复排列，即存在长程有序。
3. 将每个质点抽象为规则排列于空间的几何点，称之为阵点。每个阵点周围的环境（包括原子的种类和分布）都是完全相同的，都是等同点。
4. 金属中密排六方结构不能看作一种空间点阵。可将其抽象为简单六方点阵。
5. Cu、NaCl、CaF₂ 三种晶体结构不同，但都是面心立方点阵。
6. 位向不同但原子排列情况完全相同，在几何上完全等价，因对称关系而晶体学上等价的各组晶向构成一个晶向族。
7. 晶面间距越大，该原子面上原子排列越密集（晶面能相关）；晶面间距越小，排列越稀疏。
8. 典型晶体结构：
bcc: α -Fe、W、Mo、Cr、V
fcc: γ -Fe、Al、Cu、Ni、Pb
hcp: Mg、Zn、Be
9. 配位数（CN）是指晶体结构中任一原子周围最近邻且等距离的原子数。配位数越大，则原子排列的紧密程度越高。
10. 致密度是指晶体结构中原子体积占总体积的百分数。
11. 某些固态金属在不同温度和压力条件下具有不同的晶体结构，把金属的这种性质称为多晶型转变。
12. 在合金中，通过组成元素（组元）原子间的相互作用，形成的具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分称为相。
13. 电子浓度是指合金中各组元的价电子总数 e 与组元的原子总数 a 之比，对应一定点阵结构的合金相，其电子浓度是有限的，当超越极限电子浓度后，将引起该合金相结构的改变。
14. 置换固溶体是指溶质原子占据溶剂点阵的阵点，置换了部分溶剂原子。
15. 间隙固溶体是指溶质原子分布于溶剂晶格的间隙中形成的固溶体。

16. 由于晶格畸变增加了位错移动的阻力，使滑移变形难以进行，因此固溶体的强度和硬度提高，塑性和韧性则有所下降。**这种通过溶入某种溶质元素来形成固溶体而使金属的强度、硬度提高的现象称为固溶强化。**

17. 组成合金相的异类原子有大致固定的比例，所形成的固相的晶体结构与所有组元均不同，则称这种合金相为中间相或者金属间化合物。

18. 在元素周期表中，一些金属与电负性较强的第四五六主族的一些元素**按照化学上的原子价规律**所形成的化合物称为正常价化合物。

19. 人们把电子浓度相同时则晶体结构类型相同的化合物称为电子化合物。

20. **原子半径较小的非金属元素如 C、H、N、B 等与金属元素**（主要是过渡族金属）形成的金属间化合物称为间隙相或间隙化合物，非金属元素占据点阵的间隙位置。

21. 由于 H、N 的原子半径尺寸小，故他们与所有的过渡金属元素都满足半径比小于 0.59 的条件，因此，**过渡金属的氢化物和氮化物都为间隙相。**

22. 若两间隙相晶体结构相同，金属原子半径差小于 15%，可形成无限固溶体。

23. **配位多面体**是离子晶体中真正的结构基元。

24. 在离子晶体中，正离子的周围形成一个负离子配位多面体，正负离子间的平衡距离取决于离子半径之和，而正离子的配位数取决于正负离子的半径比。

25. 在离子晶体中，以正离子为中心构成负离子配位多面体时，正离子半径必须大于负离子多面体间隙半径。

二、晶体缺陷

1. 当某一原子具有足够大的振动能而使振幅增大到一定程度时，就可能克服周围原子对它的制约作用，跳离其原来的位置，使点阵中形成空结点，称为空位。离开平衡位置的原子有三个去处：

- a) 迁移到晶体表面或内表面的正常结点位置，而使晶体内部**留下空位**，称为肖脱基缺陷；
- b) 挤入点阵的间隙位置，而在晶体中**同时形成数目相等的空位和间隙原子**，称为弗伦克尔缺陷；
- c) 跑到其他空位中，使空位消失或使空位移位；

2. 空位的形成能被定义为在晶体内取出一个原子放在晶体表面上（但不改变晶体的表面积和表面能）所需要的能量。
3. 某电子由于受激活而逸出，脱离原子核束缚变成载流子进入到负离子的空位上，在它原来的位置留下了空位（正孔），这种并发的缺陷称为色心 F_{ch} ；空位进入到正离子空位上的并发缺陷称为色心 V_{ch} 。对导电性有明显影响，称为电荷缺陷。
4. 空位周围的原子，由于热激活，某个原子可能获得足够的能量而跳入空位中，并占据这个平衡位置。在该原子的原来位置上就形成一个空位，这一过程可以看作空位向临近阵点位置的迁移。
5. 由于热运动，晶体中的间隙原子也可由一个间隙位置迁移到另一个间隙位置。在运动过程中，当间隙原子与一个空位相遇时，它将落入该空位，而使两者都消失，这一过程成为复合。
6. 刃型位错线必与滑移方向相垂直，也垂直于滑移矢量。在位错线周围的过渡区（畸变区）每个原子有较大的平均能量。但该区只有几个原子间距宽，畸变区是狭长的管道，所以刃型位错是线缺陷。
7. 滑移面必定是同时包含位错线和滑移矢量的平面。
8. 位错线附近的原子是按螺旋形排列的，所以把这种位错称为螺型位错。螺型位错线与滑移矢量平行，因此一定是直线，而且位错线的移动方向与晶体滑移方向相互垂直。
9. 螺型位错线周围的点阵也发生了弹性畸变，但是，只有平行于位错线的切应变而无正应变，则不会引起体积膨胀和收缩，且在垂直于位错线的平面投影上，看不到原子的位移，看不出有缺陷。
10. 一根位错线不能终止于晶体内部，而只能露头于晶体表面（包括晶界），倘若终止于晶体内部，则必与其他位错线相连接，或在晶体内部形成封闭线。
11. 位错的滑移是在外加切应力的作用下，通过位错中心附近的原子沿伯氏矢量方向在滑移面上不断地做少量位移（小于一个原子间距）而逐步实现的。
12. 对于螺型位错，由于所有包含位错线的晶面都可成为其滑移面，因此，当某一螺型位错在原滑移面上运动受阻时，有可能从原滑移面转移到与之相交的另

一滑移面上去继续滑移，这一过程称为**交滑移**。如果交滑移后的位错再转回和原滑移面平行的滑移面上继续移动，则称为**双交滑移**。

13. 刃型位错除了可以在滑移面上滑移外，还可以在垂直于滑移面的方向上运动，即发生攀移。

14. 一根运动的位错线，特别是在受到阻碍的情况下，有可能通过其中一部分线段（ n 个原子间距）首先进行滑移。若由此形成的曲折线段就在位错的滑移面上时，称为扭折；若该曲折线段垂直于位错的滑移面时，则称为割阶。

15. 有时位错的攀移可以理解为割阶沿位错线逐步推移，而使位错线上升或下降。因而攀移过程与割阶的形成能和移动速度有关。

16. 两个伯氏矢量相互平行的刃型位错交割，形成扭折、属于螺型位错。在运动过程中，这种扭折在线张力的作用下可能被拉直而消失。

17. 运动位错交割后，每根位错线上都可能产生割阶或者扭折，**其大小与方向取决于另一位错的伯氏矢量**，但具有原位错线的伯氏矢量。

18. 扭折与原位错线在同一滑移面上，可随位错线一道运动，几乎不产生阻力，而且扭折在线张力的作用下易于消失。

19. 割阶与原位错线不在同一滑移面上，故除非割阶产生攀移，否则割阶就不能随主位错线一道运动，称为位错运动的障碍，称为**割阶硬化**。

20. 位错增殖机制：弗兰克-里德源；双交滑移增殖。

21. 表面能与**晶体表面原子排列致密程度**有关，原子密排面有着最小的表面能；表面能还与晶体曲率有关，**曲率越大**，表面能越大。

22. 多数晶体物质由晶粒组成，属于同一固相但位向不同的晶粒之间的界面称为界面，它是一种内界面；而每个晶粒有时又有若干个位向稍有差异的亚晶粒组成，相邻亚晶粒间的界面称为亚晶界。

23. 晶界位置可用**两个晶粒的位向差**和**晶界相对于一个平面的夹角**来确定。

24. 晶界能定义为**形成单位面积界面时，系统的自由能变化**，他等于界面区单位面积的能量减去无界面时该区单位面积的能量。

25. 小角度晶界的能量主要来自**位错能量**，而位错密度又决定于晶粒间的位向差，所以小角度晶界能也与**位相差**有关。

26. 对于大角度晶界，晶界能可以**晶界张力**的形式来表现，且可以通过界面交角的测定求得它的相对值。

27. 实际晶体结构中，密排面的正常堆垛顺序有可能遭到破坏与错排，称为**堆垛层错**，简称**层错**。形成层错时几乎不发生晶格畸变，但他破坏了晶体的完整性和正常的周期性，使电子发生反常的衍射效应，故使晶体的能量增加，这部分增加的能量叫做**堆垛层错能**。层错能高的晶体不易形成孪晶。

28. 具有不同结构的两相之间的分界面称为相界。

29. 相界能包括两部分，**弹性畸变能**和**化学作用交互能**。弹性畸变能的大小取决于错配度的大小；而化学交互能则取决于界面上原子与周围原子的化学键结合情况。